

Giới hạn và sự liên tục (tiếp theo)

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 07 tháng 04 năm 2022

Định nghĩa sự liên tục

Định nghĩa (Hàm số liên tục)

Cho hàm số $f = f(x)$ xác định trên tập $D \subset \mathbb{R}^n$. Ta nói hàm f liên tục tại $a \in D$ nếu $f(x)$ gần a tùy ý, miễn là x đủ gần a . Một cách cụ thể, f liên tục tại a khi và chỉ khi

với mọi $\epsilon > 0$, tồn tại $\delta = \delta(\epsilon)$ sao cho: nếu $x \in D$ và $\|x - a\| < \delta$, thì ta có $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

Định nghĩa sự liên tục

Định nghĩa (Hàm số liên tục)

Cho hàm số $f = f(x)$ xác định trên tập $D \subset \mathbb{R}^n$. Ta nói hàm f liên tục tại $a \in D$ nếu $f(x)$ gần a tùy ý, miễn là x đủ gần a . Một cách cụ thể, f liên tục tại a khi và chỉ khi

với mọi $\epsilon > 0$, tồn tại $\delta = \delta(\epsilon)$ sao cho: nếu $x \in D$ và $\|x - a\| < \delta$, thì ta có $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

Bằng kí hiệu:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D, \|x - a\| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon,$$

hay

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D \cap B(a, \delta), f(x) \in B(f(a), \epsilon).$$

Bài tập [GTr1] 2.13 (trang 40)

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục và $D_1 \subset D$. Chứng minh rằng hàm $f_1 : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f_1(x) = f(x)$ với mọi $x \in D_1$ cũng là hàm liên tục (f_1 được gọi là *hàm thu hẹp* của f trên D_1).

Bài tập [GTr1] 2.13 (trang 40)

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục và $D_1 \subset D$. Chứng minh rằng hàm $f_1 : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f_1(x) = f(x)$ với mọi $x \in D_1$ cũng là hàm liên tục (f_1 được gọi là *hàm thu hẹp* của f trên D_1).

Giải: Với $a \in D_1$ bất kỳ, ta sẽ chứng minh f_1 liên tục tại $x = a$. Cho $\epsilon > 0$. Ta cần tìm $\delta > 0$ sao cho: nếu $x \in D_1$ và $\|x - a\| < \delta$, thì ta có $|f_1(x) - f_1(a)| < \epsilon$.

Bài tập [GTr1] 2.13 (trang 40)

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục và $D_1 \subset D$. Chứng minh rằng hàm $f_1 : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f_1(x) = f(x)$ với mọi $x \in D_1$ cũng là hàm liên tục (f_1 được gọi là *hàm thu hẹp* của f trên D_1).

Giải: Với $a \in D_1$ bất kỳ, ta sẽ chứng minh f_1 liên tục tại $x = a$. Cho $\epsilon > 0$. Ta cần tìm $\delta > 0$ sao cho: nếu $x \in D_1$ và $\|x - a\| < \delta$, thì ta có $|f_1(x) - f_1(a)| < \epsilon$.

Vì $f(x)$ liên tục trên D nên cũng liên tục trên $D_1 \subset D$. Với $a \in D_1$ và $\epsilon > 0$ như trên, tồn tại $\delta_1 > 0$ sao cho: nếu $x \in D_1$ và $\|x - a\| < \delta_1$, thì ta có $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

Bài tập [GTr1] 2.13 (trang 40)

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục và $D_1 \subset D$. Chứng minh rằng hàm $f_1 : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f_1(x) = f(x)$ với mọi $x \in D_1$ cũng là hàm liên tục (f_1 được gọi là *hàm thu hẹp* của f trên D_1).

Giải: Với $a \in D_1$ bất kỳ, ta sẽ chứng minh f_1 liên tục tại $x = a$. Cho $\epsilon > 0$. Ta cần tìm $\delta > 0$ sao cho: nếu $x \in D_1$ và $\|x - a\| < \delta$, thì ta có $|f_1(x) - f_1(a)| < \epsilon$.

Vì $f(x)$ liên tục trên D nên cũng liên tục trên $D_1 \subset D$. Với $a \in D_1$ và $\epsilon > 0$ như trên, tồn tại $\delta_1 > 0$ sao cho: nếu $x \in D_1$ và $\|x - a\| < \delta_1$, thì ta có $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

Sử dụng $\delta = \delta_1$, với $x \in D_1$ sao cho $\|x - a\| < \delta$, ta có:

$$|f_1(x) - f_1(a)| = |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

vì $f_1(x) = f(x)$ với mọi $x \in D_1$. Do đó, hàm f_1 liên tục tại $a \in D_1$, và vì vậy liên tục trên D_1 .

Ví dụ về sử dụng dãy

Cho hàm số $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Chứng minh f liên tục trên $\mathbb{R}^2$.

Ví dụ về sử dụng dãy

Cho hàm số $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Chứng minh f liên tục trên $\mathbb{R}^2$.

Xét điểm $(x_0, y_0) \in D := \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Với mọi dãy (x_n, y_n) trong D hội tụ về $(x_0, y_0) \in D$, ta có $x_n \rightarrow x_0$ và $y_n \rightarrow y_0$. Do đó,

$$f(x_n, y_n) = \frac{x_n y_n^2}{x_n^2 + y_n^2} \rightarrow \frac{x_0^2 y_0}{x_0^2 + y_0^2} = f(x_0, y_0),$$

nên f liên tục tại điểm (x_0, y_0) bất kỳ của D . Vì vậy, f liên tục trên D .

Với điểm $(0, 0)$, đây là điểm tụ của D vì tồn tại dãy $(x_n, y_n) \in D$ hội tụ về $(0, 0)$ (ví dụ, dãy $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$).

Với điểm $(0, 0)$, đây là điểm tụ của D vì tồn tại dãy $(x_n, y_n) \in D$ hội tụ về $(0, 0)$ (ví dụ, dãy $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$). Với bất kì dãy (x_n, y_n) hội tụ về $(0, 0)$, ta có $x_n \rightarrow 0$ và $y_n \rightarrow 0$, và

$$|f(x_n, y_n)| = \left| \frac{x_n^2 y_n}{x_n^2 + y_n^2} \right| \leq |x_n| \rightarrow 0.$$

Vì vậy, $f(x_n, y_n) \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$.

Với điểm $(0, 0)$, đây là điểm tụ của D vì tồn tại dãy $(x_n, y_n) \in D$ hội tụ về $(0, 0)$ (ví dụ, dãy $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$). Với bất kì dãy (x_n, y_n) hội tụ về $(0, 0)$, ta có $x_n \rightarrow 0$ và $y_n \rightarrow 0$, và

$$|f(x_n, y_n)| = \left| \frac{x_n^2 y_n}{x_n^2 + y_n^2} \right| \leq |x_n| \rightarrow 0.$$

Vì vậy, $f(x_n, y_n) \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$.

Vì vậy, f liên tục trên $\mathbb{R}^2$.

Ví dụ tính giới hạn dùng dãy

Cho hàm số $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Chứng minh f không có giới hạn tại $(0, 0)$.

Ví dụ tính giới hạn dùng dãy

Cho hàm số $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Chứng minh f không có giới hạn tại $(0, 0)$.

Đặt dãy $u_n = (\frac{1}{n}, 0)$ và $v_n = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ trong D , cùng hội tụ về $(0, 0)$.

Ví dụ tính giới hạn dùng dãy

Cho hàm số $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Chứng minh f không có giới hạn tại $(0, 0)$.

Đặt dãy $u_n = (\frac{1}{n}, 0)$ và $v_n = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ trong D , cùng hội tụ về $(0, 0)$.

Ta thấy $f(u_n) = 0$ và $f(v_n) = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2}$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Ví dụ tính giới hạn dùng dãy

Cho hàm số $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Chứng minh f không có giới hạn tại $(0, 0)$.

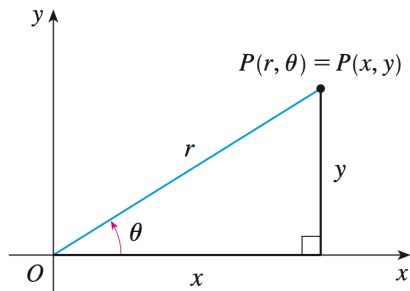
Đặt dãy $u_n = (\frac{1}{n}, 0)$ và $v_n = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ trong D , cùng hội tụ về $(0, 0)$.

Ta thấy $f(u_n) = 0$ và $f(v_n) = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{2}{n^2}} = \frac{1}{2}$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Do đó, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(u_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(v_n)$, và ta kết luận rằng f không có giới hạn tại điểm $(0, 0)$.

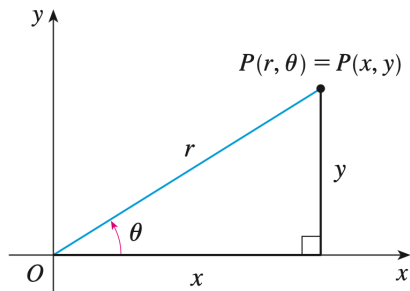
Ví dụ tính giới hạn dùng Tọa độ cực

Với mỗi điểm $P(x, y)$ trong mặt phẳng xy , ta đặt $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ là khoảng cách từ P đến gốc O , và đặt θ là góc quay từ tia Ox đến tia OP . Khi đó cặp số (r, θ) được gọi là **tọa độ cực** của điểm P , và ta có



Ví dụ tính giới hạn dùng Tọa độ cực

Với mỗi điểm $P(x, y)$ trong mặt phẳng xy , ta đặt $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ là khoảng cách từ P đến gốc O , và đặt θ là góc quay từ tia Ox đến tia OP . Khi đó cặp số (r, θ) được gọi là **tọa độ cực** của điểm P , và ta có



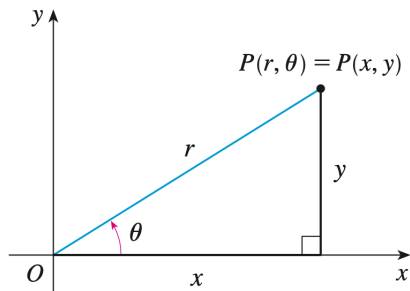
$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r$$

$$\frac{y}{x} = \tan \theta$$

Ví dụ tính giới hạn dùng Tọa độ cực

Với mỗi điểm $P(x, y)$ trong mặt phẳng xy , ta đặt $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ là khoảng cách từ P đến gốc O , và đặt θ là góc quay từ tia Ox đến tia OP . Khi đó cặp số (r, θ) được gọi là **tọa độ cực** của điểm P , và ta có



$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r$$

$$\frac{y}{x} = \tan \theta$$

Khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ thì $r \rightarrow 0^+$ (góc θ có thể bất kỳ).

Sử dụng tọa độ cực, tìm giới hạn

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

Sử dụng tọa độ cực, tìm giới hạn

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

Với tọa độ cực $x = r \cos \theta$ và $y = r \sin \theta$, biểu thức ban đầu trở thành:

$$f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = \frac{r^3 \cos^3 \theta + r^3 \sin^3 \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)$$

Sử dụng tọa độ cực, tìm giới hạn

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

Với tọa độ cực $x = r \cos \theta$ và $y = r \sin \theta$, biểu thức ban đầu trở thành:

$$f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = \frac{r^3 \cos^3 \theta + r^3 \sin^3 \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)$$

Ta có:

$$-2r \leq f(x, y) \leq 2r,$$

và

$$-2\sqrt{x^2 + y^2} \leq f(x, y) \leq 2\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Ngoài ra, $\sqrt{x^2 + y^2}$ liên tục tại $(0, 0)$ nên

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0.$$

Sử dụng định lý kẹp, ta kết luận

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = 0.$$

$$\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} \frac{e^{-x^2-y^2} - 1}{x^2 + y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{-x^2-y^2} - 1}{x^2 + y^2}$$

Sử dụng tọa độ cực $x = r \cos \theta$ và $y = r \sin \theta$, ta có thể viết:

$$\frac{e^{-x^2-y^2} - 1}{x^2 + y^2} = \frac{e^{-r^2} - 1}{r^2}.$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{-x^2-y^2} - 1}{x^2 + y^2}$$

Sử dụng tọa độ cực $x = r \cos \theta$ và $y = r \sin \theta$, ta có thể viết:

$$\frac{e^{-x^2-y^2} - 1}{x^2 + y^2} = \frac{e^{-r^2} - 1}{r^2}.$$

Khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ thì $r \rightarrow 0$ (θ có thể bất kỳ) nên

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{-x^2-y^2} - 1}{x^2 + y^2} &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{e^{-r^2} - 1}{r^2} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{-2re^{-r^2}}{2r} \quad (\text{sử dụng l'Hopital}) \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} (-e^{-r^2}) \\ &= -1. \end{aligned}$$

Vậy, giới hạn ban đầu bằng -1 .

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$$

Sử dụng tọa độ cực $x = r \cos \theta$ và $y = r \sin \theta$, ta có thể viết:

$$(x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) = r^2 \ln(r^2) = 2r^2 \ln(r).$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$$

Sử dụng tọa độ cực $x = r \cos \theta$ và $y = r \sin \theta$, ta có thể viết:

$$(x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) = r^2 \ln(r^2) = 2r^2 \ln(r).$$

Khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ thì $r \rightarrow 0$ (θ có thể bất kỳ) nên

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) &= \lim_{r \rightarrow 0} 2r^2 \ln(r) \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{2 \ln(r)}{\frac{1}{r^2}} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{r}}{\frac{-2}{r^3}} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} (-r^2) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Vậy giới hạn ban đầu bằng 0.

Bài tập: Tính các giới hạn sau:

$$1. \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{xy - 2}{x^2 + y^2 - 5}$$

$$2. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2}$$

$$3. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$4. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$5. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$$

$$6. \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$7. \lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} (x^2 + y^2 - 25) \sin \left(\frac{1}{x - y + 1} \right)$$

Bài giải:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{xy - 2}{x^2 + y^2 - 5}$$

Bài giải:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{xy - 2}{x^2 + y^2 - 5}$$

Khi $x = 1$ và $y \neq 2$, ta có:

$$\frac{xy - 2}{x^2 + y^2 - 5} = \frac{y - 2}{y^2 - 4} = \frac{1}{y + 2} \rightarrow \frac{1}{4} \quad \text{khi } y \rightarrow 2.$$

Bài giải: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{xy - 2}{x^2 + y^2 - 5}$

Khi $x = 1$ và $y \neq 2$, ta có:

$$\frac{xy - 2}{x^2 + y^2 - 5} = \frac{y - 2}{y^2 - 4} = \frac{1}{y + 2} \rightarrow \frac{1}{4} \quad \text{khi } y \rightarrow 2.$$

Khi $y = 2$ và $x \neq 1$, ta có:

$$\frac{xy - 2}{x^2 + y^2 - 5} = \frac{2x - 2}{x^2 - 1} = \frac{2}{x + 1} \rightarrow \frac{2}{2} = 1 \quad \text{khi } x \rightarrow 1.$$

Do đó, giới hạn ban đầu không tồn tại.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2}$$

Khi $x = 0$ và $y \neq 0$ thì

$$\frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2} = \frac{0}{0 + 4y^2} = 0 \rightarrow 0 \quad \text{khi } y \rightarrow 0.$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2}$$

Khi $x = 0$ và $y \neq 0$ thì

$$\frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2} = \frac{0}{0 + 4y^2} = 0 \rightarrow 0 \quad \text{khi } y \rightarrow 0.$$

Khi $y = x^2$ và $x \neq 0$ thì

$$\frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2} = \frac{x^2 x^2 e^{x^2}}{x^4 + 4x^4} = \frac{e^{x^2}}{5} \rightarrow \frac{1}{5} \quad \text{khi } x \rightarrow 0.$$

Do đó, giới hạn ban đầu không tồn tại.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có:

$$0 \leq \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2}$$

Vì $\sqrt{x^2 + y^2}$ là hàm liên tục tại $(0,0)$ nên $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0$. Vì vậy, theo định lý kẹp, ta có

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = 0,$$

và giới hạn ban đầu bằng 0.

$$\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Sử dụng tọa độ cực $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, ta có:

$$\frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta}{r} = r \cos(2\theta).$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Sử dụng tọa độ cực $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, ta có:

$$\frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta}{r} = r \cos(2\theta).$$

Sử dụng định lý kẹp với

$$0 \leq \left| \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = r |\cos(2\theta)| \leq r$$

và $\lim_{r \rightarrow 0} r = 0$, ta kết luận được

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = 0.$$

Vì vậy, giới hạn ban đầu bằng 0.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$$

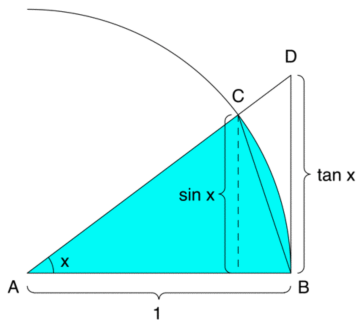
Cách 1: Sử dụng giới hạn của tích là tích của giới hạn.

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x} &= \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^y \right) \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin x}{x} \right) \\ &= e^0 \cdot 1 \\ &= 1.\end{aligned}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$$

Cách 2: Sử dụng định lý kẹp.

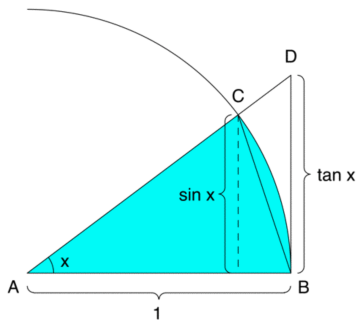
Vì ta đang xét giới hạn khi $x \rightarrow 0$ nên ta chỉ xét trường hợp $|x|$ nhỏ. Nhìn hình bên, ta có được bất đẳng thức sau:



$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$$

Cách 2: Sử dụng định lý kẹp.

Vì ta đang xét giới hạn khi $x \rightarrow 0$ nên ta chỉ xét trường hợp $|x|$ nhỏ. Nhìn hình bên, ta có được bất đẳng thức sau:



$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &\leq S_{\text{quạt tròn } BAC} \leq S_{\triangle ABD} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x &\leq \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot x \leq \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan x \\ \Leftrightarrow 1 &\leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x} \\ \Leftrightarrow \cos x &\leq \frac{\sin x}{x} \leq 1 \\ \Leftrightarrow e^y \cos x &\leq \frac{e^y \sin x}{x} \leq e^y \end{aligned}$$

Lưu ý rằng, nếu $x < 0$ thì chứng minh tương tự cũng sẽ có bất đẳng thức như trên.

Vì hàm mũ e^x và hàm $\cos$ liên tục tại $(0, 0)$ nên

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^y \cos x = 1 \quad \text{và} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^y = 1.$$

Do đó, theo Định lý kẹp, ta được $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x} = 1$.

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\lim_{(x,y,z)\rightarrow(0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}$$

Vì

$$|x| \leq \sqrt{x^2+y^2+z^2},$$

$$|y| \leq \sqrt{x^2+y^2+z^2},$$

$$|z| \leq \sqrt{x^2+y^2+z^2},$$

nên

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2}$$

Vì

$$|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$|z| \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

nên

$$\begin{aligned} |xyz| &\leq (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} \\ \Leftrightarrow \frac{|xyz|}{x^2 + y^2 + z^2} &\leq \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}{x^2 + y^2 + z^2} = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}. \end{aligned}$$

Vì $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ là hàm liên tục nên $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$.

Sử dụng Định lý kẹp, ta kết luận được giới hạn ban đầu bằng 0.

$$\lim_{(x,y)\rightarrow(3,4)} (x^2 + y^2 - 25) \sin\left(\frac{1}{x - y + 1}\right)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} (x^2 + y^2 - 25) \sin \left(\frac{1}{x - y + 1} \right)$$

Ta thấy

$$-(x^2 + y^2 - 25) \leq (x^2 + y^2 - 25) \sin \left(\frac{1}{x - y + 1} \right) \leq x^2 + y^2 - 25$$

và $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} (x^2 + y^2 - 25) = 0$ (hàm liên tục), nên theo Định lý kẹp thì giới hạn ban đầu bằng 0.

Bài tập: Xét sự liên tục của các hàm số sau

$$1. f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$2. f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$3. f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$4. f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Bài giải:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Bài giải:
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Ta dễ dàng thấy $f(x, y)$ liên tục tại mọi điểm khác $(0; 0)$ vì là hàm hợp của các hàm sơ cấp liên tục như hàm sin, hàm mũ, và tổng, tích, thương của các hàm liên tục. Xét $f(x, y)$ tại $(0; 0)$.

Sử dụng tọa độ cực, ta có

$$\frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \frac{\sin r^2}{r^2} \rightarrow 1$$

khi $r \rightarrow 0$. Vậy, ta có $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 1 = f(0, 0)$. Do đó, $f(x, y)$ liên tục tại mọi điểm trên $\mathbb{R}^2$.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Tại $(x, y) \neq (0, 0)$ thì $f(x, y)$ là hàm sơ cấp (tổng, hiệu, tích, thương của hàm liên tục; và hàm x^2, y^2 cũng là hàm liên tục) nên liên tục tại $(x, y) \neq (0, 0)$.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Tại $(x, y) \neq (0, 0)$ thì $f(x, y)$ là hàm sơ cấp (tổng, hiệu, tích, thương của hàm liên tục; và hàm x^2, y^2 cũng là hàm liên tục) nên liên tục tại $(x, y) \neq (0, 0)$.

Ta xét tính liên tục của f tại $(0, 0)$. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có

$$0 \leq |xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2},$$

do đó

$$0 \leq |xy|^2 \leq \frac{(x^2 + y^2)^2}{4} \iff 0 \leq \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \leq \frac{x^2 + y^2}{4}.$$

Vì

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{4} = 0$$

nên theo định lý kẹp, ta kết luận

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0 = f(0, 0).$$

Do đó, f liên tục tại mọi điểm trong $\mathbb{R}^2$.

Vì

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{4} = 0$$

nên theo định lý kẹp, ta kết luận

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0 = f(0, 0).$$

Do đó, f liên tục tại mọi điểm trong $\mathbb{R}^2$.

Cách 2: Sử dụng: $0 \leq \frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2} \leq y^2$.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Khi $(x, y) \neq (0, 0)$ thì $f(x, y)$ là hàm hữu tỉ có mẫu thức khác 0, và là hàm hợp của tổng, hiệu, tích, và thương của các hàm liên tục nên cũng liên tục. Khi $(x, y) = (0, 0)$, nếu tiến về $(0, 0)$ theo trục $y = x$ thì ta có

$$\frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2} = \frac{x^5}{3x^2} = \frac{x^3}{3} \rightarrow 0$$

khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Tuy nhiên giá trị của f tại $(0, 0)$ là $f(0, 0) = 1 \neq 0$ nên f không thể liên tục tại $(0, 0)$.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Khi $(x, y) \neq (0, 0)$ thì $f(x, y)$ là hàm hữu tỉ có mẫu thức khác 0, và là hàm hợp của tổng, hiệu, tích, và thương của các hàm liên tục nên cũng liên tục. Khi $(x, y) = (0, 0)$, nếu tiến về $(0, 0)$ theo trục $y = x$ thì ta có

$$\frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2} = \frac{x^5}{3x^2} = \frac{x^3}{3} \rightarrow 0$$

khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Tuy nhiên giá trị của f tại $(0, 0)$ là $f(0, 0) = 1 \neq 0$ nên f không thể liên tục tại $(0, 0)$.

Do đó, f liên tục trên mọi điểm khác $(0, 0)$.

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Khi $(x, y) \neq (0, 0)$ thì $f(x, y)$ là hàm sơ cấp: hàm hợp của hàm mũ, hàm tổng, và đa thức nên $f(x, y)$ liên tục tại $(x, y) \neq (0, 0)$. Xét $f(x, y)$ tại $(0, 0)$.

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Khi $(x, y) \neq (0, 0)$ thì $f(x, y)$ là hàm sơ cấp: hàm hợp của hàm mũ, hàm tổng, và đa thức nên $f(x, y)$ liên tục tại $(x, y) \neq (0, 0)$. Xét $f(x, y)$ tại $(0, 0)$.

Sử dụng tọa độ cực với $x = r \cos \theta$ và $y = r \sin \theta$, ta được:

$$(x^2 + y^2)^{x^2 y^2} = (r^2)^{r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta} = r^{\frac{r^4 \sin^2(2\theta)}{2}} = e^{\frac{r^4 \sin^2(2\theta) \ln r}{2}}.$$

Ta ước lượng: $\left| \frac{r^4 \sin^2(2\theta) \ln r}{2} \right| \leq \left| \frac{r^4 \ln r}{2} \right|.$

Tiếp theo, ta tính giới hạn:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^4 \ln r}{2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\ln r}{2r^{-4}} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{r}}{-8r^{-5}} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^4}{-8} = 0,$$

nên $\lim_{r \rightarrow 0} \left| \frac{r^4 \ln r}{2} \right| = 0.$

Tiếp theo, ta tính giới hạn:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^4 \ln r}{2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\ln r}{2r^{-4}} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{r}}{-8r^{-5}} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^4}{-8} = 0,$$

nên $\lim_{r \rightarrow 0} \left| \frac{r^4 \ln r}{2} \right| = 0$. Vì vậy, $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^4 \sin^2(2\theta) \ln r}{2} = 0$, và

$$\lim_{r \rightarrow 0} e^{\frac{r^4 \sin^2(2\theta) \ln r}{2}} = e^0 = 1.$$

Do đó, giới hạn ban đầu bằng 1, cũng chính là $f(0,0)$, nên hàm $f(x,y)$ liên tục tại $(0,0)$.

Kết hợp với phần đầu, ta kết luận f liên tục trên $\mathbb{R}^2$.